

Test de résistance au roulement

Objectif

La vidéo disponible à cette adresse :

<https://www.youtube.com/watch?v=uCXSWKar3J4>, met en évidence un lien entre le coefficient de résistance au roulement des pneumatiques et la distance d'arrêt d_a d'une voiture mise en « roue libre » à partir d'une vitesse initiale V_0 de 30 km/h. Nous allons établir, sur la base d'un modèle simplifié, la relation entre cette distance d'arrêt et le coefficient de résistance au roulement δ .

Paramétrage

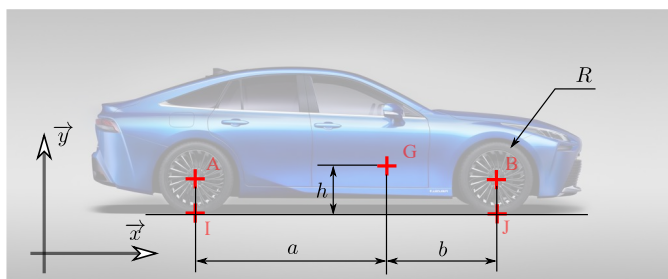


FIGURE 1 – Paramétrage

Hypothèses

- L'ensemble du véhicule est en translation rectiligne par rapport au sol. Le référentiel terrestre est ici supposé galiléen.
- Nous négligerons l'inertie en rotation des roues devant l'inertie du véhicule de masse totale $M \simeq 2000$ kg supposé en translation. Il faudra attendre le cours de dynamique de 2^e année pour discuter du réalisme de cette hypothèse.
- Nous négligerons la traînée aérodynamique. Nous discuterons de cette hypothèse à posteriori.
- Nous admettrons que les résistances à la rotation liées aux guidages sur roulements à billes¹ des roues sont négligeables devant la résistance au roulement des pneumatiques sur la chaussée. Les pivots guidant les roues seront donc supposées parfaites.
- Nous supposerons que les actions mécaniques sont distribuées symétriquement par rapport au plan médian de la voiture. Le modèle est donc supposé statiquement plan.
- Les pressions de gonflage des quatre pneumatiques sont adaptées aux niveaux des charges supportées — charges différentes entre roues avant et roues arrière mais même déformation des pneumatiques —, le coefficient de résistance au roulement δ est alors supposé identique pour les quatre pneumatiques.

Mise en équations

Q1 Modélisez les actions mécaniques agissant depuis l'extérieure sur la voiture. (Trois torseurs : pesanteur $\mathcal{T}_{pes \rightarrow voit}$, sol sur l'essieu arrière $\mathcal{T}_{sol \rightarrow 2 roues AR}$, sol sur l'essieu avant $\mathcal{T}_{sol \rightarrow 2 roues AV}$)

Q2 On admet que la somme des vecteurs forces est égale à $M\gamma \vec{x}$ où γ désigne l'accélération de la voiture. En déduire deux premières équations scalaires.

Q3 On admet que la somme des vecteurs moment au point G est égale au vecteur nul... Là encore il faudra attendre le cours de 2^e pour comprendre pourquoi cette égalité est ici imposée au point G. En déduire une troisième équation scalaire.

À ce stade nous avons 5 inconnues : X_I , Y_I , X_J , Y_J et γ . Il nous faut de nouvelles équations...

Le système considéré est « l'essieu arrière »

Q4 Formulez une 4^e équation...

Le système considéré est « l'essieu avant »

Q5 Formulez une 5^e équation.

Résolution, recherche de l'expression du coefficient δ en fonction de la distance d'arrêt d_a

Q6 Montrez que $\gamma = -\frac{\delta}{R}g$.

Q7a) Montrez que le coefficient de résistance au roulement peut être exprimé de la façon suivante : $\delta = \frac{RV_0^2}{2d_ag}$.

b) Faites une estimation de δ avec : $R \simeq 0,32$ m, $V_0 \simeq 30$ km/h et $d_a \simeq 100$ m.

Validation de l'hypothèse « traînée aérodynamique négligeable »

Cette somme $X_I + X_J$, de valeur négative, correspond à « l'intensité » de l'unique action mécanique responsable, dans ce modèle, de la décélération...

Q8 Calculez l'ordre de grandeur de $|X_I + X_J|$.

Q9 Déterminez l'ordre de grandeur de la traînée aérodynamique² donnée par la relation suivante :

$$F_{air} \simeq \frac{1}{2} \rho_{air} S C_x v^2. \text{ Estimée avec }^3 :$$

$$\rho_{air} \simeq 1,2 \text{ kg/m}^3, S \simeq 2 \text{ m}^2, C_x \simeq 0,4 \text{ et } v = V_0 \simeq 30 \text{ km/h}$$

1. Les fabricants de roulements indiquent des coefficients de résistance à la rotation très nettement inférieur à la résistance au roulement.
2. Cette traînée, maximale au début de la décélération, décroît à mesure que la vitesse décline...
3. Le meilleur C_x obtenu pour une automobile avoisine 0,15